MINICURSO DE POWER BI



PET Estatística

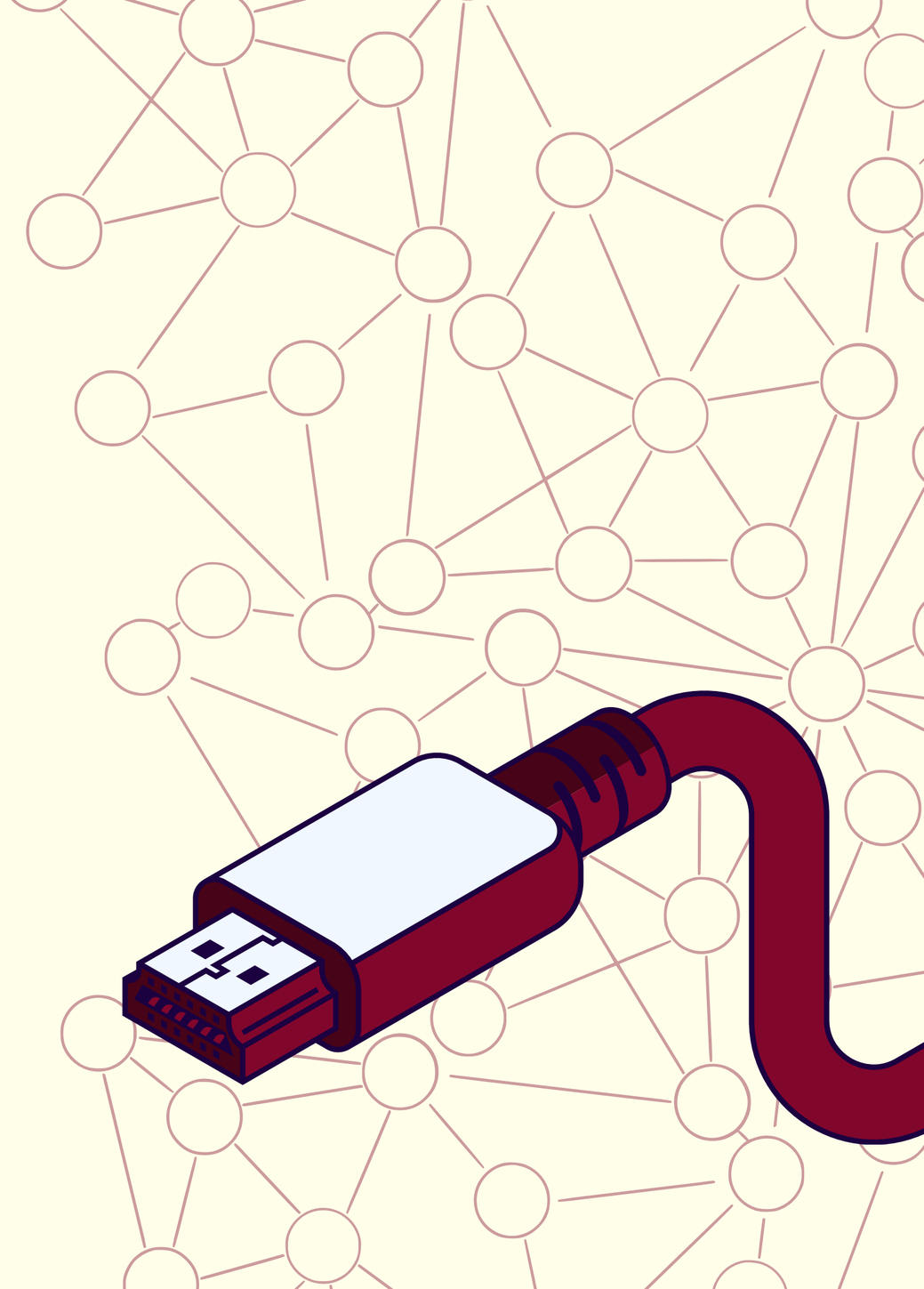
PAPEL DO POWER BI PARA O ESTATÍSTICO

Historicamente, o estatístico foca na extração e modelagem em ambientes controlados (R, Python, SAS), gerando relatórios estáticos.

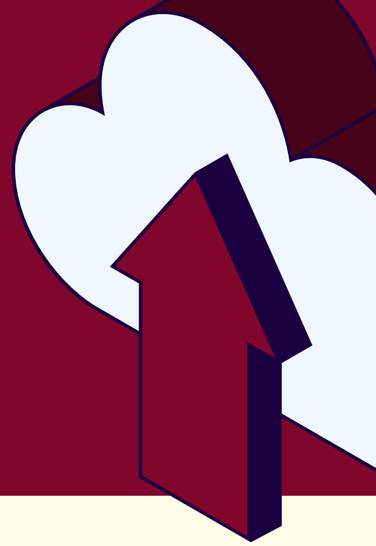
O mercado exige extrema velocidade e autonomia direta para os tomadores de decisão

Na camada de consumo, traduzindo complexidade estatística em insights visuais e interativos.

Modelos complexos rodam no backend (R/Python), o BI entrega o resultado final na ponta.



RELATÓRIOS ESTÁTICOS VS RELATÓRIOS INTERATIVOS



ANÁLISE ESTÁTICA

- A entrega final geralmente é um PDF ou uma apresentação estática.
- Se surgir uma dúvida nova, o estatístico precisa alterar e rodar o código (R/Python) de novo.
- Quem recebe o relatório apenas lê, sem poder interagir com os dados.

RELATÓRIOS INTERATIVOS

- A entrega é um painel vivo que se atualiza automaticamente.
- O próprio usuário clica nos gráficos, aplica filtros e explora os cenários na hora.
- Uma única tela bem montada responde a dezenas de perguntas sem precisar de uma nova linha de código.

POWER QUERY

- Ferramenta do power bi para conectar,limpar e transformar os dados.

- Baseado na linguagem M (A mesma do excel).

- **Vantagem Estatística:** Toda etapa de limpeza de dados fica gravada passo a passo. é um ambiente de transformações reprodutíveis (É COMO UMA LINHA DO TEMPO, QUE FICA SALVA E É POSSÍVEL ACESSA-LÁ A QUALQUER MOMENTO).



Códigos Power Query

1.Filtrar linhas:

```
=Table.SelectRows(Fonte, each ([Idade] >= 18))
```

2.Alterar tipo de dados:

```
=Table.TransformColumnTypes(Fonte,{{"Vendas", type
number}, {"Data", type date}})
```

3.Substituir valores:

```
=Table.ReplaceValue(Fonte, null, 0, Replacer.ReplaceValue,
{"Faturamento"})
```

Códigos Power Query

4.Adicionar coluna personalizada:

```
= Table.AddColumn(Fonte, "Lucro", each [Receita] -
[Custo], type number)
```

5.Estrutura condicional(if/then/else) :

```
= Table.AddColumn(Fonte, "Status", each if [Nota] >= 7
then "Aprovado" else "Reprovado")
```

6.Agrupar dados:

```
= Table.Group(Fonte, {"Categoria"}, {{"Total", each
List.Sum([Vendas]), type number}})
```

Códigos Power Query

7.Mesclar Consultas:

```
= Table.NestedJoin(Tabela1, {"ID_Cliente"}, Tabela2, {"ID"},
"Tabela_Mesclada", JoinKind.LeftOuter)
```

8.Expandir Coluna de Tabela:

```
= Table.ExpandTableColumn(PassoAnterior, "Tabela_Mesclada",
{"Nome", "Email"}, {"Nome Cliente", "Email Cliente"})
```

9.Transformar Colunas em Linhas:

```
 = Table.UnpivotOtherColumns(Fonte, {"ID", "Nome"}, "Mês",
"Valor")
```

10.Transformar Linhas em Colunas:

```
= Table.Pivot(Fonte, List.Distinct(Fonte[Mês]), "Mês", "Valor",
List.Sum)
```

NOVAS MEDIDAS

- **Códigos em linguagem DAX:** Onde criamos as métricas, agregações e regras de negócio do nosso modelo.
- **100% Dinâmicas:** Os valores adaptam-se automaticamente a qualquer filtro aplicado (como datas, estados ou produtos).
- **Alta Performance:** Não criam novas colunas no banco de dados, poupando espaço e mantendo o ficheiro leve.
- **Reutilizáveis:** O código é escrito uma única vez e pode ser utilizado em dezenas de visuais diferentes.

OBS: É possível voltar ao power query para fazer modificações nos dados.

Códigos Para Medidas

1.Soma (Soma todos os valores):

```
Total Vendido = SUM(Vendas[Valor])
```

2.Média (Calcula a média da coluna):

```
Preço Médio = AVERAGE(Produtos[Preço])
```

3.Contagem (Conta a quantidade de elementos da coluna):

```
Total de Pedidos = COUNT(Vendas[ID_Pedido])
```

Códigos Para Medidas

4.Máximo e Mínimo (Pega maior/menor valor da coluna):

```
Maior Venda = MAX(Vendas[Valor])
Menor Venda = MIN(Vendas[Valor])
```

5.Multiplicação:

```
Valor arrecadado = [Total de Pedidos] * 50
Faturamento = SUMX(Vendas, Vendas[Quantidade] * Vendas[Preço])
```

6.Divisão:

```
Margem = DIVIDE([Lucro], [Vendas Totais], 0)
```

Códigos Para Medidas

7. Filtro Específico (O famoso CALCULATE):

```
Vendas SP = CALCULATE([Total Vendido], Clientes[Estado] =
"SP")
```

8. Porcentagem do Total (Ignorando filtros com ALL):

```
 = DIVIDE([Total Vendido], CALCULATE([Total Vendido],
ALL(Vendas)))
```

9. Contagem Única (DISTINCTCOUNT):

```
Clientes Únicos = DISTINCTCOUNT(Vendas[ID_Cliente])
```

DASHBOARD

A criação de dashboards no power bi é algo bem intuitivo, basta seguir estes três passos:

- **1. SELEÇÃO:** Escolha o tipo de gráfico no painel de visualizações.
- **2. DADOS:** Arraste as colunas ou medidas que deseja analisar.
- **3. RESULTADO:** O Power BI cruza os dados e gera o visual automaticamente.

OBS: LEMBRANDO QUE A ESCOLHA DOS GRÁFICOS TEM QUE SER COERENTE COM OS DADOS ESCOLHIDOS.



TIPOS DE VISUAIS

1. Visuais Nativos: São os gráficos e elementos padrão que já vêm prontos e embutidos no painel inicial do Power BI (cerca de 40 opções, como barras, linhas e cartões).

2. Visuais Personalizados (Marketplace / AppSource): Uma biblioteca com mais de 1.000 opções extras disponíveis na loja da Microsoft (como gráficos de Gantt ou velocímetros), criadas pela comunidade ou empresas.

3. Visuais de Script (Python e R): Visualizações altamente avançadas e totalmente personalizadas, criadas do zero através de linhas de código (muito utilizadas para estatística avançada e ciência de dados).

OBS: NESSE MATERIAL, NOSSO FOCO SERÁ EXCLUSIVAMENTE NOS VISUAIS NATIVOS.

1.CARDS:

- **O que faz:** Exibe um único número ou métrica principal em grande destaque.

- **Quando usar:** Ideal para o topo do dashboard, mostrando indicadores-chave como Faturamento Total, Lucro ou Total de Clientes.

EXEMPLO:

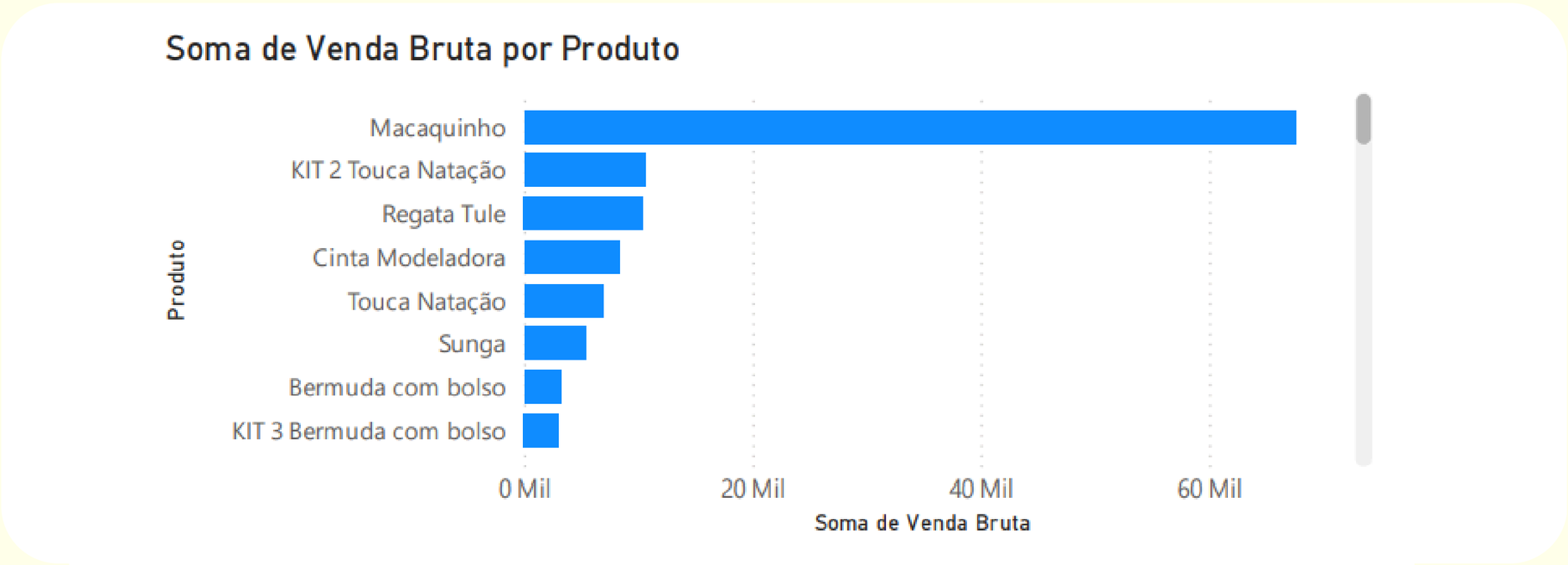


2.GRÁFICOS DE BARRA E COLUNAS:

- **O que faz:** Compara o tamanho dos valores entre diferentes categorias.

- **Quando usar:** Perfeito para criar rankings e comparar desempenhos (ex: Top 10 produtos mais vendidos ou vendas por estado).

EXEMPLO:

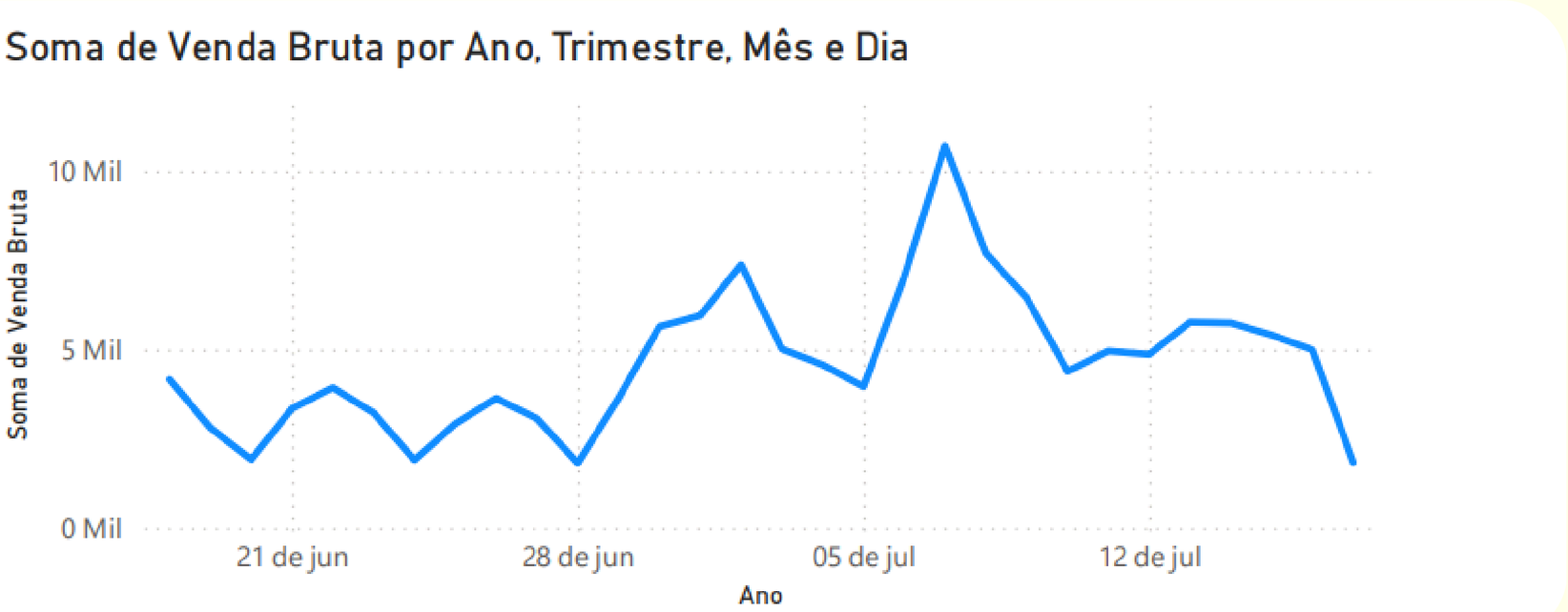


3.GRÁFICOS DE LINHAS:

- **O que faz:** Conecta pontos para mostrar a evolução contínua ao longo do tempo.

- **Quando usar:** Sempre que quiser analisar histórico, tendências de crescimento ou quedas ao longo de dias, meses ou anos.

EXEMPLO:

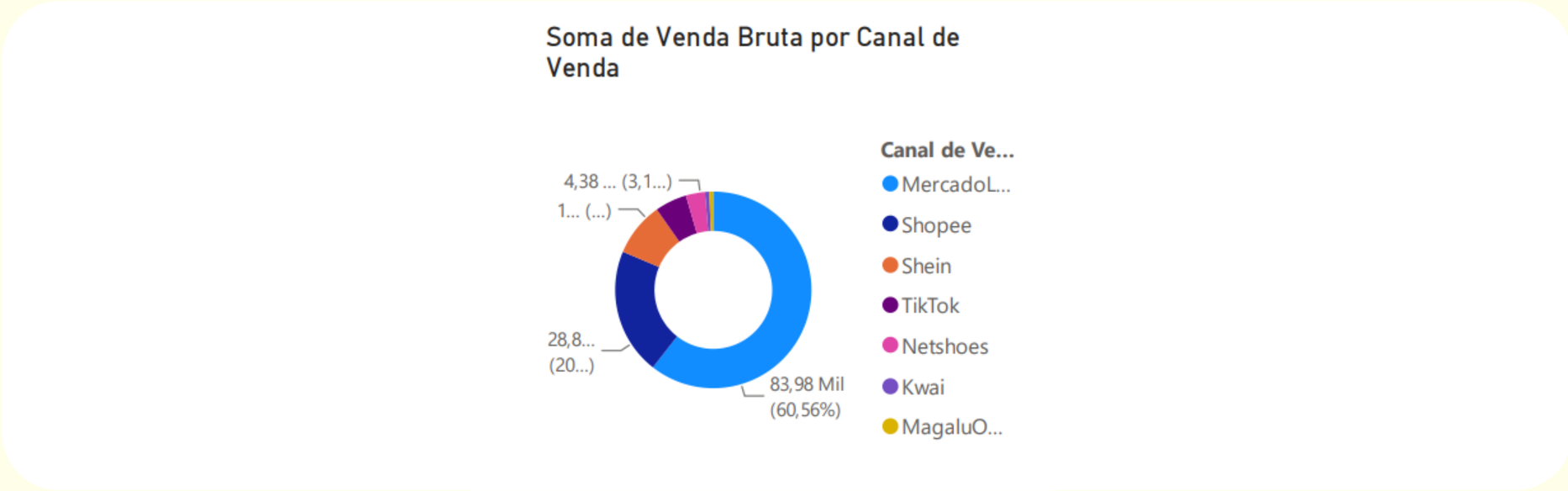


4.GRÁFICO DE ROSCA (OU ANEL):

- **O que faz:** Mostra a fatia percentual (%) que cada categoria representa dentro de um todo.

- **Quando usar:** Para comparar proporção entre categorias, e tomar cuidado com a quantidade de categorias presentes, as vezes fica visualmente inviável.

EXEMPLO:



5.MATRIZ (TABELA DINÂMICA):

- **O que faz:** O que faz: Cruza dados em linhas e colunas permitindo expandir níveis de detalhes (botão de +).

- **Quando usar:** Quando o usuário precisa ler o número exato e detalhado (ex: abrir uma Categoria para ver o valor de cada Produto mês a mês).

EXEMPLO:

Canal de Venda	Soma de Venda Bruta
Kwai	992,29
MagaluOpenApi	893,31
MercadoLivre	83.984,90
Netshoes	4.375,23
Shein	12.339,29
Shopee	28.826,73
TikTok	7.273,65
Total	**138.685,40**

A IMPORTÂNCIA DO DESIGN E ORGANIZAÇÃO

- **Menos é Mais:** Evite a poluição visual. Deixe "respiros" (espaços em branco) entre os visuais. Uma tela lotada de gráficos cansa o leitor e esconde a informação principal.

- **Cores com Propósito:** Não use cores apenas para enfeitar. Escolha uma paleta profissional e use tons de destaque (como vermelho ou verde) apenas para chamar a atenção para quedas ou metas batidas.

- **Alinhamento Perfeito:** Gráficos tortos ou de tamanhos irregulares passam a sensação de um trabalho amador. Use as linhas guia do Power BI para garantir simetria.

Storytelling: Como convencer através dos dados?

- **A Estrutura:** Início (Contexto), Meio (Análise) e Fim (Ação).
- **Entenda quem é seu público:** Empatia com a Audiência (Fuja da "maldição do conhecimento").
- **Entenda o foco do Negócio:** Traduza dados para Tempo, Dinheiro ou Risco.
- **Gatilho para Ação:** A última tela do dashboard não é um final, é um ponto de partida. Cada dado mostrado deve direcionar a equipe para uma ação clara e imediata.

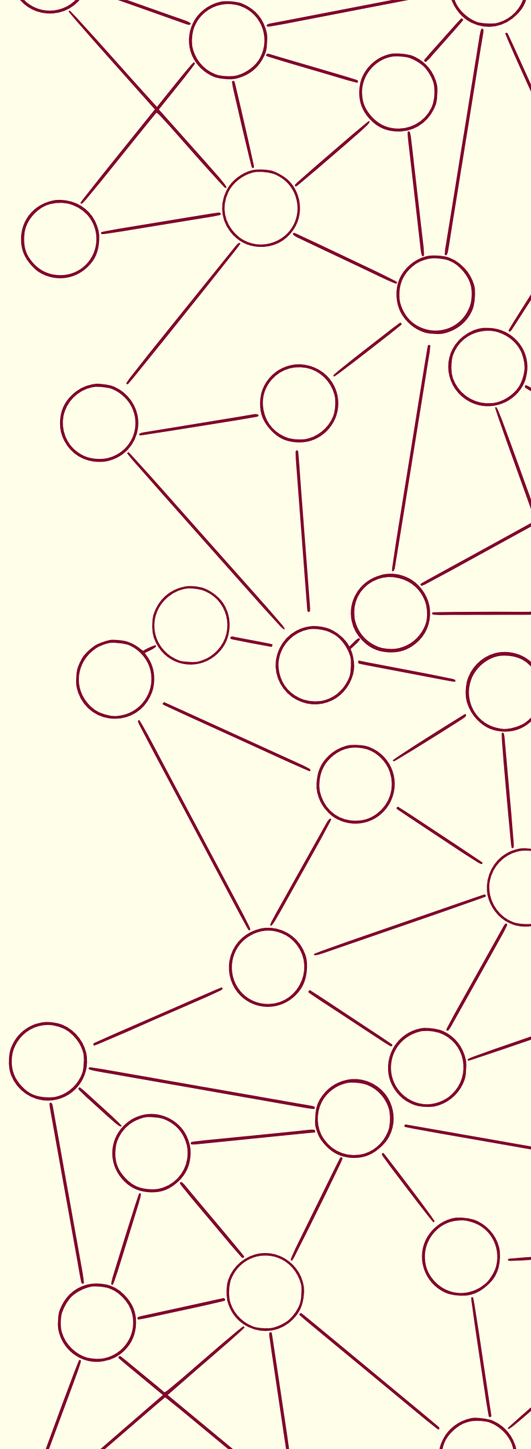
DINÂMICA:

O Desafio Criativo: Agora é com vocês! Usem os exemplos que acabamos de mostrar como inspiração e construam um Dashboard de página única do zero. Não há regra fixa de qual gráfico usar, o objetivo é ser criativo e contar a melhor história com os dados.

Dicas:

- Veja quais colunas são mais interessantes para uma boa análise;
- Quais gráficos deixarão mais claro os dados que você quer mostrar;
- Estruture pontos principais sobre o que você quer passar da sua análise para que não falte nada.





OBRIGADO!

BY PET ESTATÍSTICA